

BÁO CÁO

Họ tên: Cao Hữu Phúc

MSSV: 20235398

Bài 1. Tạo trang web thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và trả lại kết quả cho trình duyệt:

- + Nhận tham số từ lệnh GET
- + Nhận tham số từ lệnh POST
- + Các tham số bao gồm toán tử (cộng, trừ, nhân, chia) và 2 toán hạng
- + Server trả lại kết quả là trang web hiển thị phép tính và kết quả.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
#include <unistd.h>
```

```
#include <sys/socket.h>
```

```
#include <arpa/inet.h>
```

```
int main() {
```

```
    int listener = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
```

```
    struct sockaddr_in addr;
```

```
    addr.sin_family = AF_INET;
```

```
addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
addr.sin_port = htons(8080);
bind(listener, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));
listen(listener, 5);

printf("HTTP Calculator Server dang chay tai
http://127.0.0.1:8080\n");

while (1) {
    int client = accept(listener, NULL, NULL);
    if (client == -1) continue;
    char buf[2048];
    int bytes = recv(client, buf, sizeof(buf) - 1, 0);
    if (bytes <= 0) {
        close(client);
        continue;
    }
    buf[bytes] = '\0';
    float a = 0, b = 0, result = 0;
    char cmd[16] = "";
    int has_calc = 0;
    char error_msg[256] = "";
    char *a_ptr = strstr(buf, "a=");
    char *b_ptr = strstr(buf, "b=");
```

```

char *cmd_ptr = strstr(buf, "cmd=");
if (a_ptr && b_ptr && cmd_ptr) {
    has_calc = 1;
    sscanf(a_ptr, "a=%f", &a);
    sscanf(b_ptr, "b=%f", &b);
    sscanf(cmd_ptr, "cmd=%15[^\r\n]", cmd);
    if (strcmp(cmd, "add") == 0) result = a + b;
    else if (strcmp(cmd, "sub") == 0) result = a - b;
    else if (strcmp(cmd, "mul") == 0) result = a * b;
    else if (strcmp(cmd, "div") == 0) {
        if (b == 0) strcpy(error_msg, "Loi: Khong the chia cho 0!");
        else result = a / b;
    } else {
        strcpy(error_msg, "Phep toan khong hop le!");
    }
}
char html[2048];
sprintf(html,
    "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n"
    "<html><head><meta charset=\"UTF-8\"><title>Calculator</title></head><body>"
    "<h2>May Tinh HTTP (Ho tro GET & POST)</h2>"

```

```

"<form>"

"Toan hang A: <input type=\"number\" step=\"any\" name=\"a\"
required> "

"Phep toan: <select name=\"cmd\">"
"<option value=\"add\">+</option>"
"<option value=\"sub\">-</option>"
"<option value=\"mul\">*</option>"
"<option value=\"div\">/</option></select> "

"Toan hang B: <input type=\"number\" step=\"any\" name=\"b\"
required> <br><br>"

"<input type=\"submit\" value=\"Tinh bang GET\"
formmethod=\"GET\"> "

"<input type=\"submit\" value=\"Tinh bang POST\"
formmethod=\"POST\">"

"</form><hr>"

);

if (has_calc) {
    if (strlen(error_msg) > 0) {
        sprintf(html + strlen(html), "<h3
style=\"color:red\">%s</h3>", error_msg);
    } else {
        char op_char = '?';
        if(strcmp(cmd, "add") == 0) op_char = '+';

```

```

        if(strcmp(cmd, "sub") == 0) op_char = '-';
        if(strcmp(cmd, "mul") == 0) op_char = '*';
        if(strcmp(cmd, "div") == 0) op_char = '/';

        sprintf(html + strlen(html), "<h3 style=\"color:blue\">Ket qua:
        %g %c %g = %g</h3>", a, op_char, b, result);
    }
}

strcat(html, "</body></html>");
send(client, html, strlen(html), 0);
close(client);
}

return 0;
}

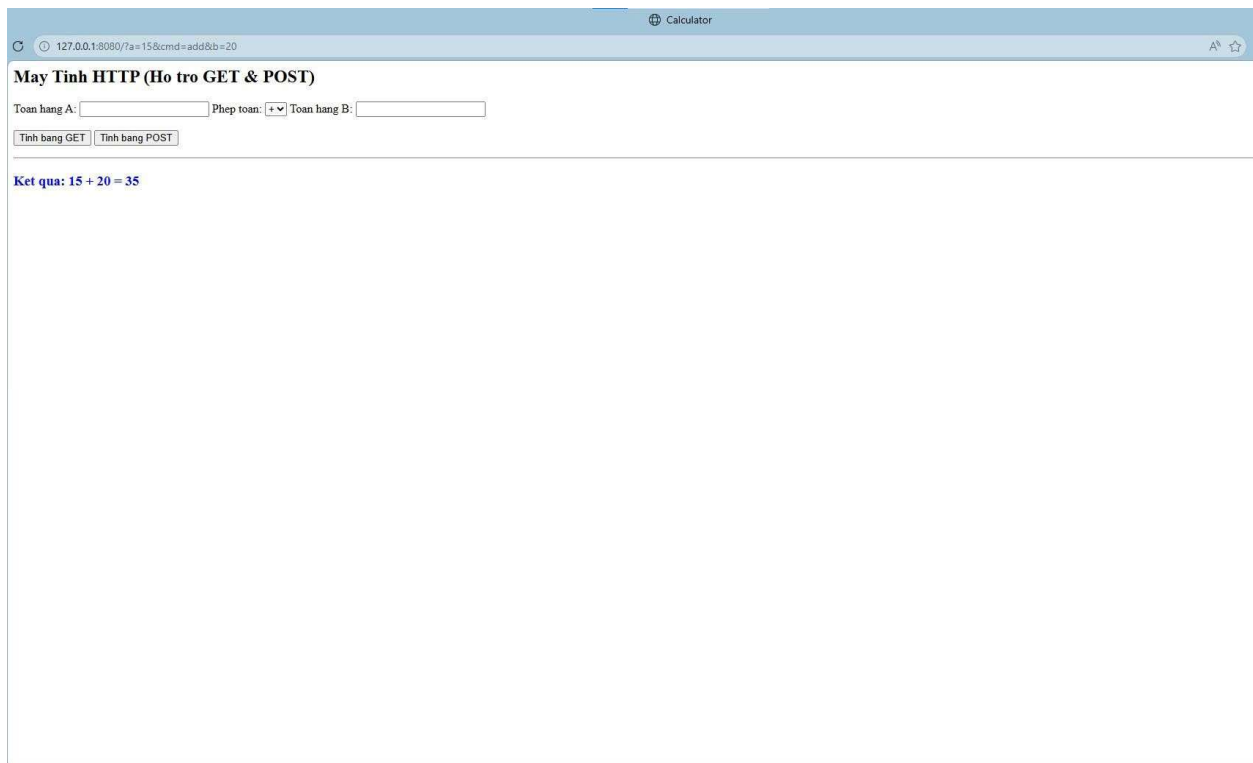
```

```

huuphuc10@Phuc:~$ gcc -o http_calculator_server http_calculator_server.c
huuphuc10@Phuc:~$ ./http_calculator_server
HTTP Calculator Server dang chay tai http://127.0.0.1:8080/

```

Server



Kết quả Server trả lại

Bài 2. Lập trình ứng dụng máy chủ HTTP file với các chức năng:

- + Khi trình duyệt yêu cầu thư mục gốc, trả về nội dung là trang web chứa danh sách các liên kết đến thư mục và tập tin của thư mục hiện tại trên server. In đậm đối với thư mục và in nghiêng đối với file.
- + Nếu người dùng nhấn vào liên kết thư mục, server trả về nội dung của thư mục con đó (tương tự như trên)
- + Nếu người dùng nhấn vào liên kết file, thì trả về nội dung file. Các file được hỗ trợ bao gồm file văn bản, file audio, file video, file ảnh.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
#include <unistd.h>
```

```
#include <sys/socket.h>
```

```
#include <arpa/inet.h>
```

```
#include <sys/stat.h>
```

```
#include <dirent.h>
```

```
#include <sys/wait.h>
```

```
#include <signal.h>
```

```
void signalHandler(int signo) {
```

```
    wait(NULL);
```

```
}
```

```
void url_decode(char *src, char *dest) {
```

```
    while(*src){
```

```
        if (*src == '%' && src[1] && src[2]) {
```

```
            int hex;
```

```
            sscanf(src + 1, "%2x", &hex);
```

```
            *dest++ = hex;
```

```
            src += 3;
```

```
        } else if (*src == '+') {
```

```
            *dest++ = ' ';
```

```
            src++;
```

```
        } else {
```

```
            *dest++ = *src++;
```

```

    }
}
*dest = '\0';
}

const char* get_content_type(const char* path) {
    const char *dot = strrchr(path, '.');
    if (!dot) return "application/octet-stream";
    if (strcmp(dot, ".html") == 0) return "text/html";
    if (strcmp(dot, ".txt") == 0 || strcmp(dot, ".c") == 0) return
"text/plain";
    if (strcmp(dot, ".jpg") == 0 || strcmp(dot, ".jpeg") == 0) return
"image/jpeg";
    if (strcmp(dot, ".png") == 0) return "image/png";
    if (strcmp(dot, ".mp3") == 0) return "audio/mpeg";
    if (strcmp(dot, ".mp4") == 0) return "video/mp4";
    return "application/octet-stream";
}

int main() {
    int listener = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
    struct sockaddr_in addr;
    addr.sin_family = AF_INET;
    addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
    addr.sin_port = htons(8080);

```



```
bind(listener, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));
listen(listener, 10);
signal(SIGCHLD, signalHandler);
printf("HTTP File Server dang chay tai http://127.0.0.1:8080\n");
while(1){
    int client = accept(listener, NULL, NULL);
    if (client == -1) continue;
    if (fork() == 0) {
        close(listener);
        char buf[4096];
        int bytes = recv(client, buf, sizeof(buf) - 1, 0);
        if (bytes > 0) {
            buf[bytes] = '\0';
            char method[16], req_path[1024], protocol[16];
            sscanf(buf, "%s %s %s", method, req_path, protocol);
            char decoded_path[1024];
            url_decode(req_path, decoded_path);
            char local_path[2048];
            sprintf(local_path, ".%s", decoded_path);
            struct stat st;
            if (stat(local_path, &st) == 0) {
                if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
```

```
char *header = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type:  
text/html; charset=utf-8\r\n\r\n"
```

```
"<html><head><title>File  
Server</title></head><body>"
```

```
"<h2>Danh sach thu muc: %s</h2><ul>"
```

```
char res_buf[2048];
```

```
sprintf(res_buf, header, decoded_path);
```

```
send(client, res_buf, strlen(res_buf), 0);
```

```
DIR *d = opendir(local_path);
```

```
struct dirent *dir;
```

```
if(d){
```

```
while ((dir = readdir(d)) != NULL) {
```

```
    if (strcmp(dir->d_name, ".") == 0 || dir->d_name[0]  
== '.') continue;
```

```
    char child_path[4096];
```

```
    snprintf(child_path, sizeof(child_path), "%s/%s",  
local_path, dir->d_name);
```

```
    struct stat child_st;
```

```
    stat(child_path, &child_st);
```

```
    char link_path[4096];
```

```
    if (strcmp(decoded_path, "/") == 0)
```

```
        sprintf(link_path, "%s", dir->d_name);
```

```
    else
```

```

        sprintf(link_path, "%s/%s", decoded_path, dir-
>d_name);

        char item_html[8192];

        if (S_ISDIR(child_st.st_mode)) {
            snprintf(item_html, sizeof(item_html), "<li><a
href=\"%s\"><b>%s</b></a></li>", link_path, dir->d_name);
        } else {
            snprintf(item_html, sizeof(item_html), "<li><a
href=\"%s\"><i>%s</i></a></li>", link_path, dir->d_name);
        }

        send(client, item_html, strlen(item_html), 0);
    }

    closedir(d);
}

char *footer = "</ul></body></html>";
send(client, footer, strlen(footer), 0);
} else {
    const char *ctype = get_content_type(local_path);
    FILE *f = fopen(local_path, "rb");
    if (f) {
        char header[1024];

        sprintf(header, "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type:
%s\r\nContent-Length: %ld\r\n\r\n", ctype, st.st_size);

```

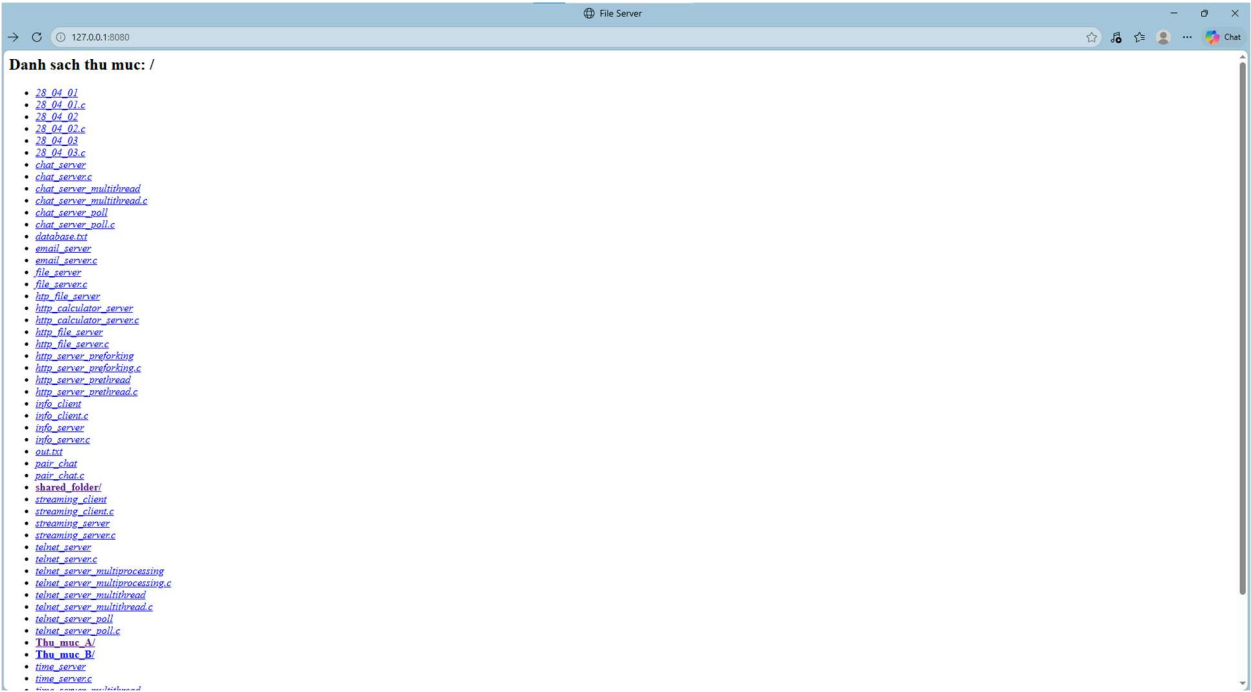
```

        send(client, header, strlen(header), 0);
        char fbuf[4096];
        int read_bytes;
        while ((read_bytes = fread(fbuf, 1, sizeof(fbuf), f)) > 0)
        {
            send(client, fbuf, read_bytes, 0);
        }
        fclose(f);
    }
}
} else {
    char *err = "HTTP/1.1 404 Not Found\r\nContent-Type:
text/html\r\n\r\n<h1>404 File Not Found</h1>";
    send(client, err, strlen(err), 0);
}
}
close(client);
exit(0);
}
close(client);
}
return 0;
}

```

```
huaphuc1@phuc:~$ gcc -o http_file_server http_file_server.c
huaphuc1@phuc:~$ mkdir Thu_muc_A
huaphuc1@phuc:~$ mkdir Thu_muc_B
huaphuc1@phuc:~$ echo "Xin chào, đây là file nam trong Thu_muc_A" > Thu_muc_A/file_a.txt
huaphuc1@phuc:~$ echo "Đây là file nam trong Thu_muc_B" > Thu_muc_B/file_b.txt
huaphuc1@phuc:~$ ./http_file_server
HTTP File Server đang chạy tại http://127.0.0.1:8080/
^C
huaphuc1@phuc:~$ gcc -o http_file_server http_file_server.c
huaphuc1@phuc:~$ ./http_file_server
HTTP File Server đang chạy tại http://127.0.0.1:8080/
|
```

Server

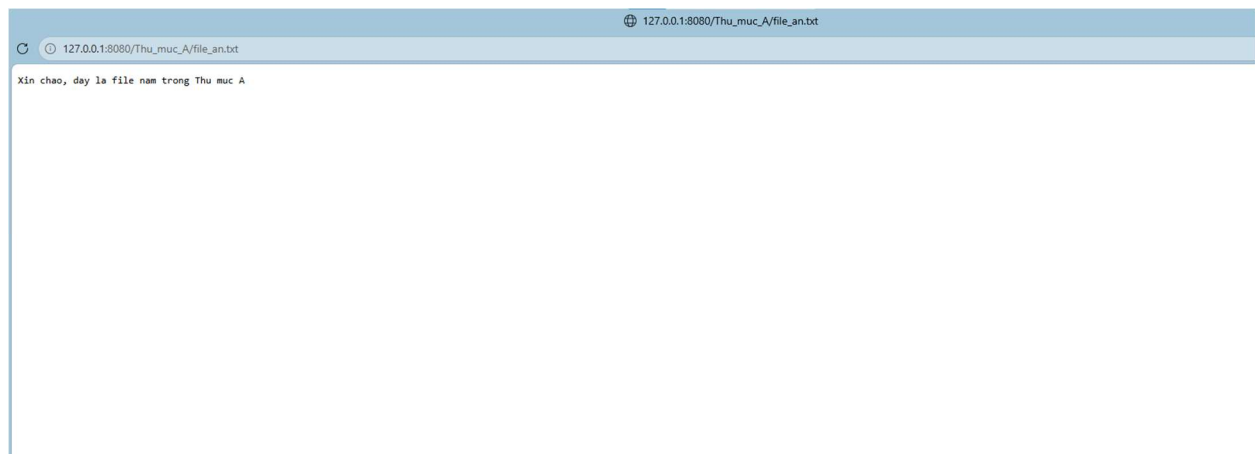


Danh sách thư mục khi chạy trình duyệt

Danh sách thư mục: /Thu_muc_A

- [file_an.txt](#)

Có 2 thư mục là Thu_muc_A và Thu_muc_B được tạo thì ấn vào Thu_muc_A thì thấy file .txt



Kết quả của file .txt